



**INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA LA MOLA
NOVELDA**

DESARROLLO DE APLICACIONES WEB

Curso Académico 2025/2026

Desarrollo Web en Entorno Cliente

**U02_A01 Casos prácticos, Ponte a prueba, etc... -
Prof. Emilio Ramírez**

Autor: Segura Abad, Mario

Fecha: 25 de Septiembre, 2025

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN.....3

ENUNCIADO.....4

Probad todo el código del Apartado 14

Probad los Scripts del Apartado 14

Caso práctico 14

Interacción básica y cadenas de texto4

Ponte a prueba 1.....4

Ámbito de variables4

Claves de resolución:.....5

DESARROLLO DE LA PRACTICA.....6

Descripción6

Contenido del archivo6

 • **Código del Apartado 1 de teoría:**6

 • **Scripts adjuntos:**9

 • **Caso Práctico 1 – Interacción básica y cadenas de texto:**13

 • **Ponte a Prueba 1 – Ámbito de variables:**.....14

Cómo visualizarlo.....15

 1. Descargar o clonar el proyecto.15

 2. Abrir los archivos .html y .js en:15

 3. Ejecutar los programas:15

 4. Revisar las capturas de ejecución incluidas en la carpeta correspondiente.15

Objetivo de la práctica16

 • Probar y comprender el código del material teórico.16

 • Ejecutar y analizar scripts proporcionados en la propia tarea.16

 • Crear un programa interactivo en JavaScript que trabaje con cadenas y números....16

 • Reflexionar sobre el ámbito de las variables en JavaScript.....16

 • Documentar correctamente cada ejercicio (como ahora) con nombre, fecha y capturas de pantalla.16

CONCLUSIÓN17

Autor17

INTRODUCCIÓN

En el “Probad todo el código del Apartado 1” simplemente deberemos incluir y probar (de ahí el nombre) todo el código en el apartado mencionado en nuestro editor de código, en este caso VS Code.

En el “Probad los Scripts del apartado 1” tendremos que descargar uno de los dos archivos proporcionado en la tarea y abrir ese script donde, de ahí, lo copiaremos para ejecutarlo y además explicando su funcionamiento. Habrá que incluir pruebas de autoría (autor y fecha de realización).

En el “Caso Práctico 1” deberemos realizar un programa de JavaScript ejecutable en una página HTML efectuando diversas acciones desarrolladas y explicadas en la tarea. También se incluye un enlace a una página web básica de HTML como plantilla.

Por último, en el “Ponte a Prueba 1” analizando unos fragmentos de código incrustados en la propia tarea contestaremos a dos preguntas sobre dicho código.

ENUNCIADO

Probad todo el código del Apartado 1

Incluid en uno o varios fuentes **todo** el código que aparece en la teoría de este apartado, así como su ejecución y prueba de autoría.

Probad los Scripts del Apartado 1

Ejecutad los scripts adjuntos y explicad su funcionamiento. Recordad incluir pruebas de autoría.

Caso práctico 1

Interacción básica y cadenas de texto

Realiza un programa en JavaScript que se ejecute en una página HTML. Dicho programa deberá efectuar las siguientes acciones:

1. Pedir al usuario que introduzca un primer número.
2. Pedir al usuario que introduzca un segundo número.
3. Mostrar en pantalla un cuadro de alerta con un texto formado por dos líneas:
 - En la primera deberá mostrarse el texto: **El resultado de sumar X y Z es Z.**, en el que **X**, **Y** y **Z** son los valores correspondientes.
 - En la segunda línea, deberá mostrarse el texto: **Gracias por usar este programa.**

[Ejemplo: Página web básica HTML\(plantilla\)](#)

Ponte a prueba 1

Ámbito de variables

Analiza los siguientes fragmentos de código suponiendo que se ejecutan de manera independiente en el objeto global y responde a las siguientes preguntas:

1. ¿Se genera algún tipo de error?
2. En el caso de que no se genere error, ¿qué resultado se mostrará en la consola?

```
for (var i=0; i<5; i++) {  
    console.log(i);  
}  
  
console.log(i);  
  
for (let j=0; j<5; j++) {  
    console.log(j);  
}  
  
console.log(j);
```

Claves de resolución:

Fíjate en cómo se declaran las variables de iteración de cada bucle. ¿Cuál es el ámbito en el que quedan definidas?

DESARROLLO DE LA PRACTICA

Práctica DWEK – Unidad 2

Descripción

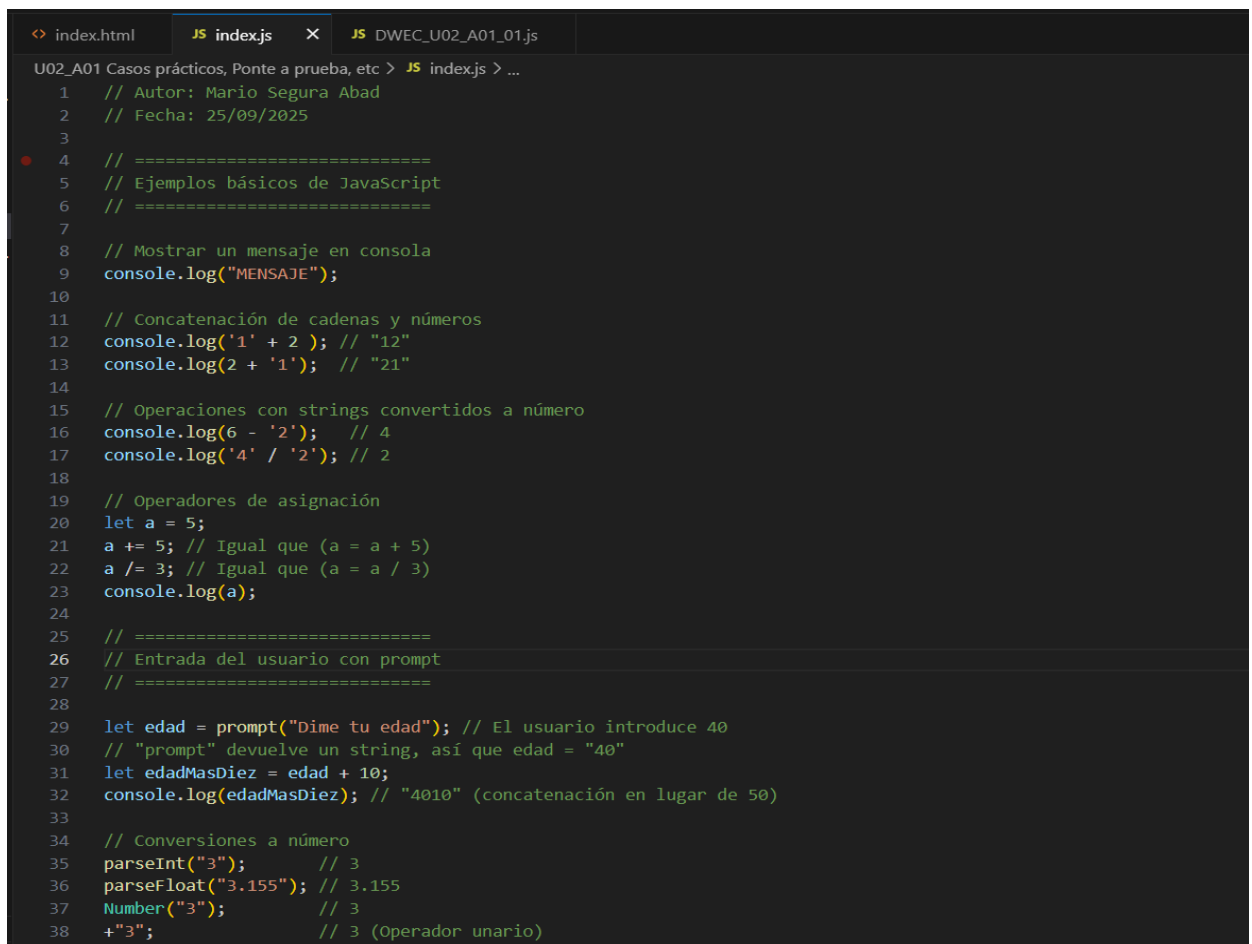
Este proyecto contiene varios ejercicios prácticos relacionados con el **Apartado 1 de la teoría de JavaScript**.

El objetivo es poner en práctica los ejemplos de código vistos en clase, ejecutar los scripts adjuntos, realizar un caso práctico con interacción básica y analizar el ámbito de variables en JavaScript.

Contenido del archivo

En el proyecto se pueden encontrar los siguientes apartados:

- **Código del Apartado 1 de teoría:**
Ejecución y prueba de los ejemplos proporcionados en el material teórico.
Capturas de la pantalla del VS Code:



```
index.html JS index.js X JS DWEK_U02_A01_01.js
U02_A01 Casos prácticos, Ponte a prueba, etc > JS index.js > ...
1 // Autor: Mario Segura Abad
2 // Fecha: 25/09/2025
3
4 // =====
5 // Ejemplos básicos de JavaScript
6 // =====
7
8 // Mostrar un mensaje en consola
9 console.log("MENSAJE");
10
11 // Concatenación de cadenas y números
12 console.log('1' + 2 ); // "12"
13 console.log(2 + '1'); // "21"
14
15 // Operaciones con strings convertidos a número
16 console.log(6 - '2'); // 4
17 console.log('4' / '2'); // 2
18
19 // Operadores de asignación
20 let a = 5;
21 a += 5; // Igual que (a = a + 5)
22 a /= 3; // Igual que (a = a / 3)
23 console.log(a);
24
25 // =====
26 // Entrada del usuario con prompt
27 // =====
28
29 let edad = prompt("Dime tu edad"); // El usuario introduce 40
30 // "prompt" devuelve un string, así que edad = "40"
31 let edadMasDiez = edad + 10;
32 console.log(edadMasDiez); // "4010" (concatenación en lugar de 50)
33
34 // Conversiones a número
35 parseInt("3"); // 3
36 parseFloat("3.155"); // 3.155
37 Number("3"); // 3
38 +"3"; // 3 (Operador unario)
```

```
index.html JS index.js X JS DWEC_U02_A01_01.js
U02_A01 Casos prácticos, Ponte a prueba, etc > JS index.js > ...

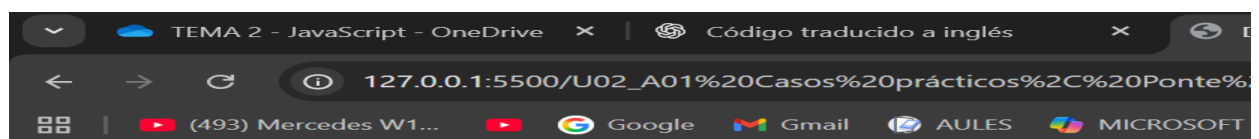
39
40 console.log(+ "3" + 4); // 7
41
42 // Ejemplo correcto usando conversión
43 let edad2 = prompt("Dime tu edad"); // Usuario introduce 40
44 let edadMasDiez2 = Number(edad2) + 10; // Convertimos a número
45 console.log(edadMasDiez2); // 50
46
47 // =====
48 // Comprobaciones con isNaN
49 // =====
50 console.log(isNaN("5rt")); // true (no es un número válido)
51 console.log(isNaN("541")); // false
52 console.log(isNaN("285.32")); // false
53 console.log(isNaN("2e16")); // false
54
55 // =====
56 // Comparaciones
57 // =====
58 console.log(0 == false); // true
59 console.log('' == false); // true
60 console.log(0 === false); // false (tipo distinto)
61 console.log('' === false); // false (tipo distinto)
62
63 // =====
64 // Manejo de cadenas
65 // =====
66 let texto = "Texto con 'comillas' dentro";
67 console.log(texto);
68
69 // =====
70 // Condicionales
71 // =====
72 let mayorDe30;
73 let edad3 = prompt("¿Cuántos años tienes?");
74
75 if (edad3 > 30) {
76     mayorDe30 = true;
```

```

index.html JS index.js X JS DWEC_U02_A01_01.js
Actions... 01 Casos prácticos, Ponte a prueba, etc > JS index.js > ...
77 } else {
78     mayorDe30 = false;
79 }
80 console.log("¿Mayor de 30?", mayorDe30);
81
82 // Operador ternario
83 let mayorDe30Bis = (edad3 > 30) ? true : false;
84 console.log("¿Mayor de 30? (versión ternaria)", mayorDe30Bis);
85
86 // =====
87 // Bucles
88 // =====
89 let colores = ["azul", "rojo", "blanco"];
90
91 // Bucle "for" tradicional
92 for (let i = 0; i < colores.length; i++) {
93     console.log(colores[i]);
94 }
95
96 // Bucle "for of"
97 for (let color of colores) {
98     console.log(color);
99 }
100
101 // =====
102 // Ventanas emergentes
103 // =====
104
105 // Mostrar alerta
106 alert("MENSAJE");
107
108 // Cuadro de texto con prompt
109 let respuesta = prompt("TEXTO A MOSTRAR", "VALOR POR DEFECTO");
110 // respuesta almacena lo escrito por el usuario
111 console.log("Respuesta introducida:", respuesta);
112
113 // Cuadro de confirmación
114 let aceptar = confirm("¿Aceptas los términos?");
115 console.log("¿Acepta?", aceptar);
116
117 // Prueba de Autoría
118 console.log("Autor: Mario Segura Abad");
119 console.log("Fecha de realización: 25/09/2025");

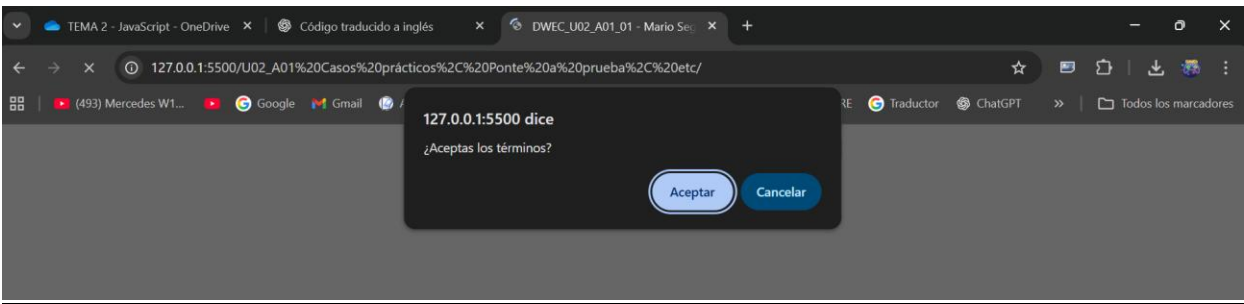
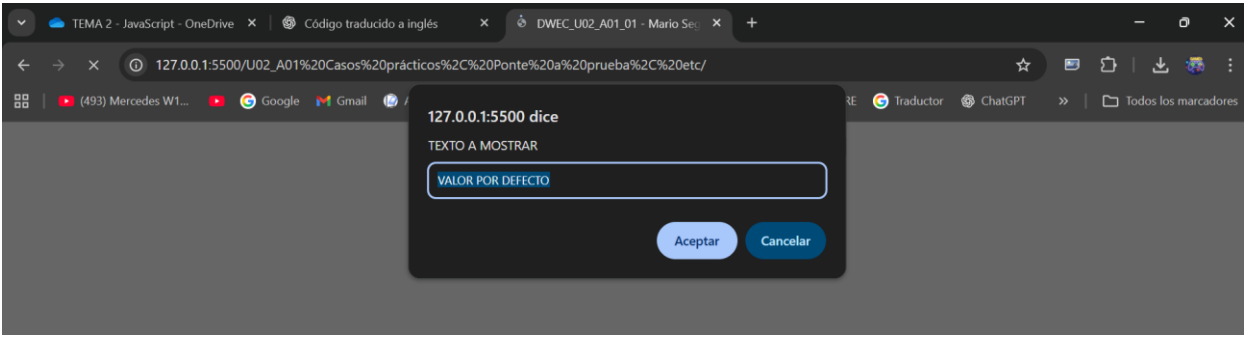
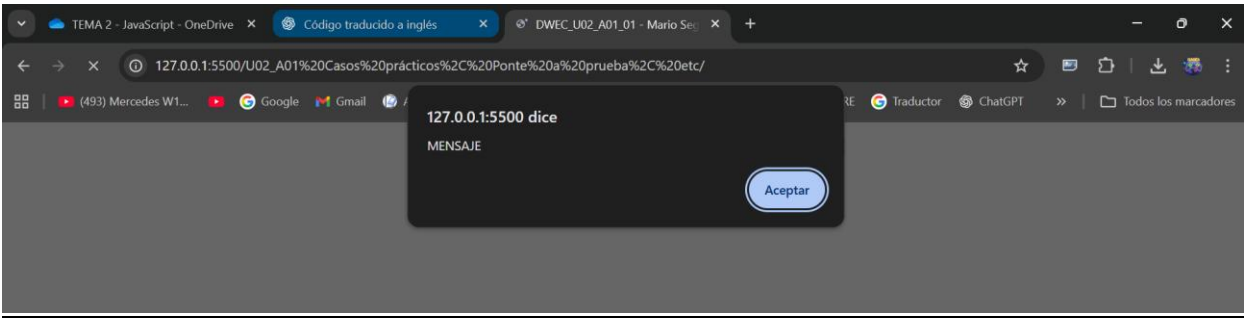
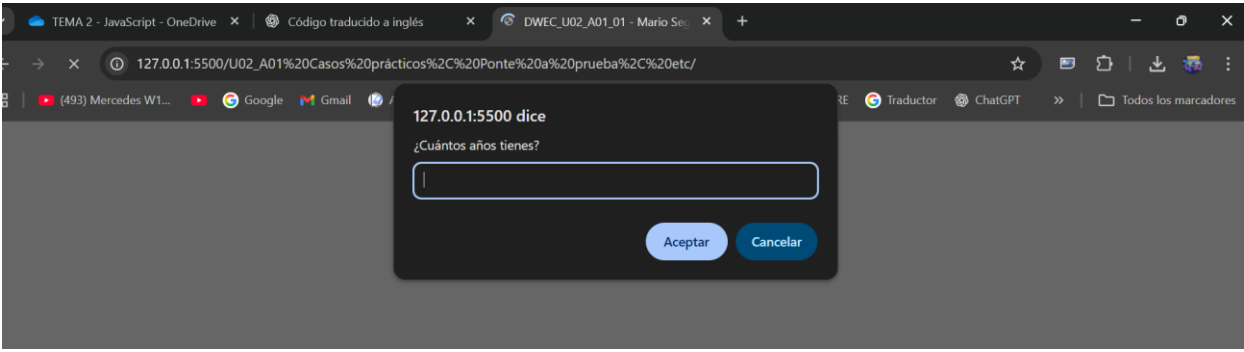
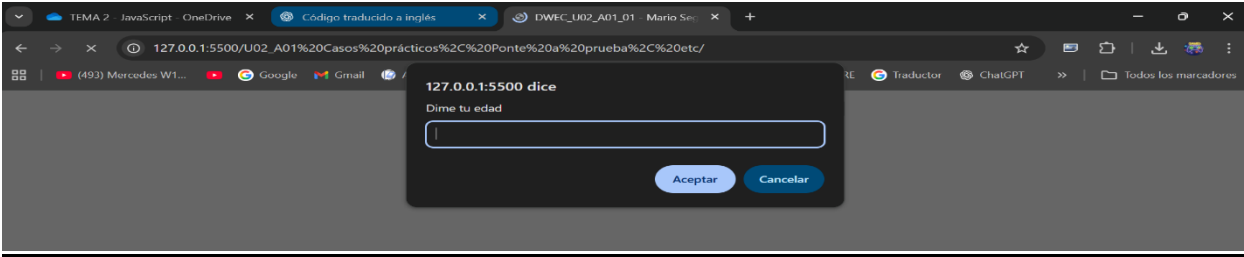
```

Capturas de salida por consola:



Autor: Mario Segura Abad

Fecha de realización: 25/09/2025



- **Scripts adjuntos:**
Ejecución de los scripts facilitados en la práctica y explicación de su funcionamiento.

Capturas de la pantalla del VS Code – DWEC_U02_A01_01:

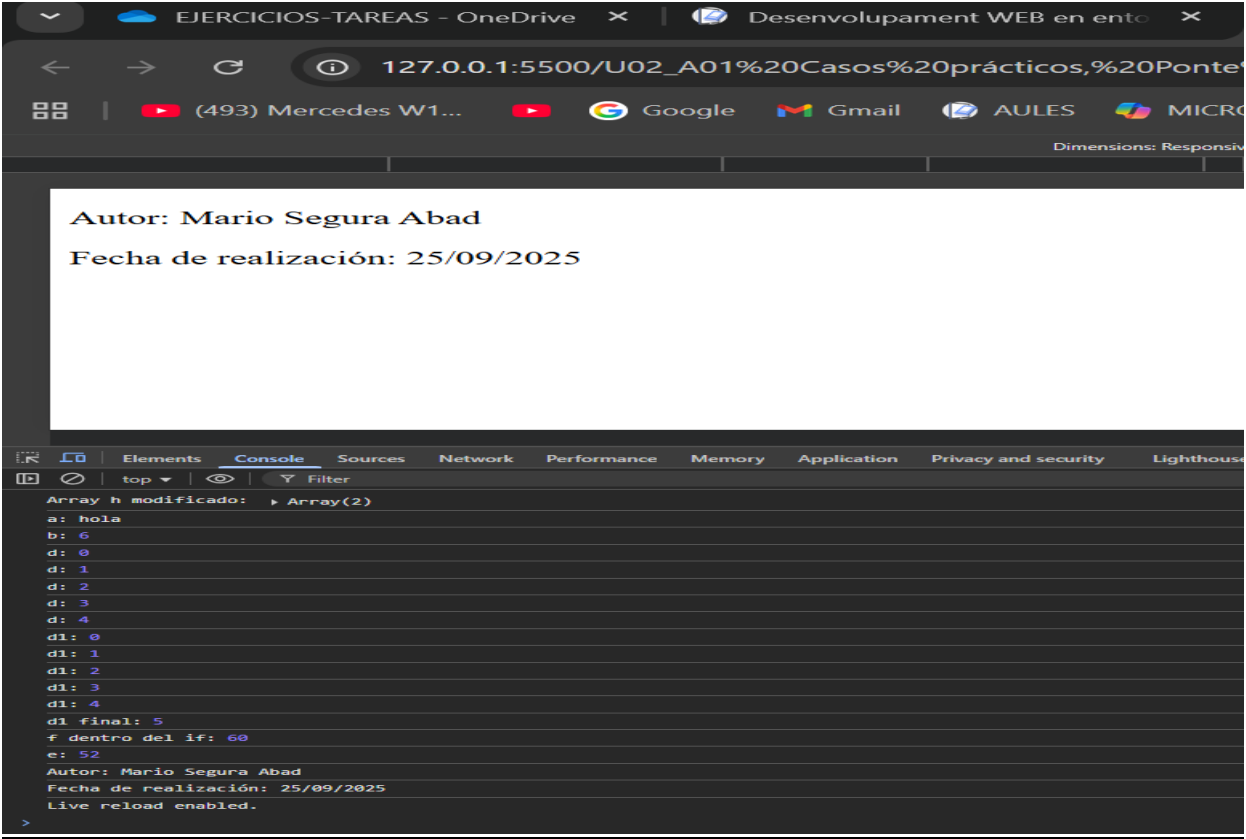
```
JS index.js JS DWEC_U02_A01_01.js X
U02_A01 Casos prácticos, Ponte a prueba, etc > JS DWEC_U02_A01_01.js > ...
1 // Autor: Mario Segura Abad
2 // Fecha: 25/09/2025
3
4 // =====
5 // Ejemplo de var, let y const
6 // =====
7
8 // var permite redeclarar (aunque no es recomendable)
9 var a = 5;
10 var a = "hola"; // permitido
11
12 // let NO permite redeclarar en el mismo ámbito
13 let b = 6;
14 // let b = "hola"; (esto daría error)
15
16 // Función de prueba
17 function funcion1() {
18     console.log("a:", a); // "hola"
19     console.log("b:", b); // 6
20
21     var c = "hola"; // variable local a la función
22
23     // let → bloque
24     for (let d = 0; d < 5; d++) {
25         console.log("d:", d); // solo dentro del for
26     }
27     // console.log(d); // (no existe fuera del for)
28
29     // var → función
30     for (var d1 = 0; d1 < 5; d1++) {
31         console.log("d1:", d1);
32     }
33     console.log("d1 final:", d1); // 5 (var sobrevive fuera del for)
34
35     if (true) {
36         var e = 52; // visible en toda la función
37         let f = 60; // solo dentro del if
38         console.log("f dentro del if:", f); // se usa dentro del if
39     }
```

index.html JS index.js JS DWEC_U02_A01_01.js X JS DWEC_U02_A01_02.js

U02_A01 Casos prácticos, Ponte a prueba, etc > JS DWEC_U02_A01_01.js > ...

```
17 function funcion1() {
18     // console.log(f); // (no existe fuera del if)
19 }
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41     console.log("e:", e); // 52
42     // console.log(f); // (no existe fuera del if)
43 }
44
45 // console.log(c); // (solo existe en funcion1)
46
47 // const no se puede reasignar
48 const g = 52;
49 // g = "hola"; (esto daría error)
50
51 // Pero sí se pueden modificar objetos/arrays
52 const h = ["a", "b"];
53 h[0] = "d";
54 console.log("Array h modificado:", h); // ["d","b"]
55
56 // Ejecutamos la función
57 funcion1();
58
59 // Prueba de Autoría
60 console.log("Autor: Mario Segura Abad");
61 console.log("Fecha de realización: 25/09/2025");
```

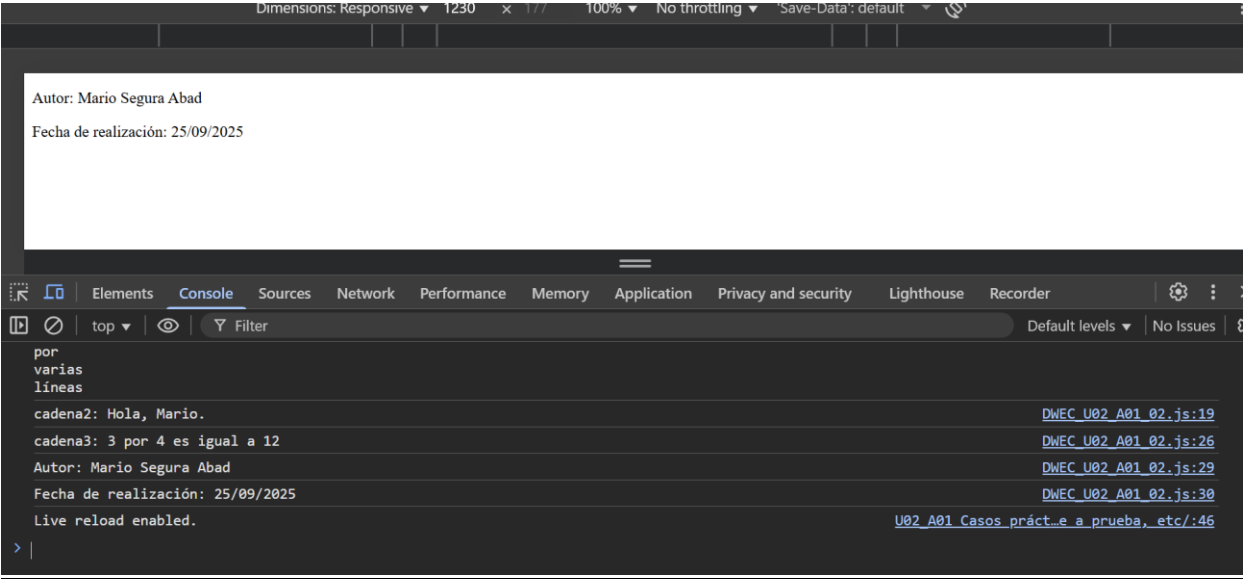
Capturas de salida por consola – DWEC_U02_A01_01:



Capturas de la pantalla del VS Code – DWEC_U02_A01_02:

```
JS index.js JS DWEC_U02_A01_01.js JS DWEC_U02_A01_02.js X
U02_A01 Casos prácticos, Ponte a prueba, etc > JS DWEC_U02_A01_02.js > nombre
1 // Autor: Mario Segura Abad
2 // Fecha: 25/09/2025
3
4 // =====
5 // Uso de template literals
6 // =====
7
8 let cadena1 = `Cadena
9 formada
10 por
11 varias
12 líneas`;
13 console.log("cadena1:", cadena1);
14
15 let nombre = "Mario";
16
17 // Interpolación de variables
18 let cadena2 = `Hola, ${nombre}.`;
19 console.log("cadena2:", cadena2);
20
21 // Equivalente con concatenación
22 // let cadena2 = "Hola, " + nombre;
23
24 // Expresiones dentro de un template literal
25 let cadena3 = `3 por 4 es igual a ${3 * 4}`;
26 console.log("cadena3:", cadena3); // "3 por 4 es igual a 12"
27
28 // Prueba de Autoría
29 console.log("Autor: Mario Segura Abad");
30 console.log("Fecha de realización: 25/09/2025");
```

Capturas de salida por consola – DWEC_U02_A01_02:

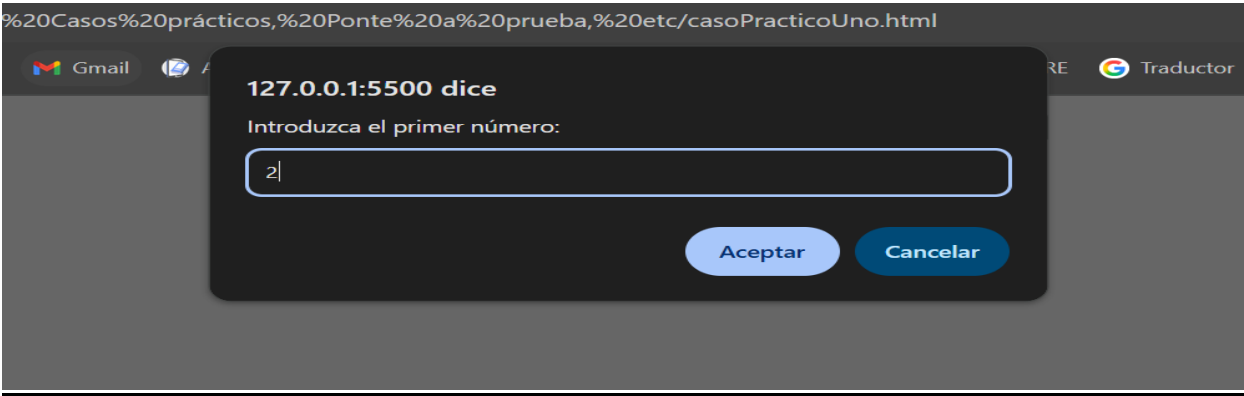


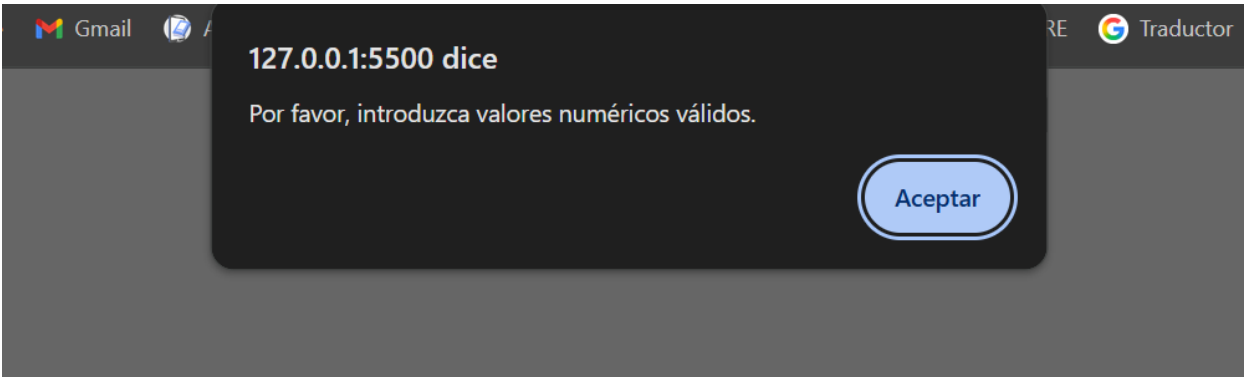
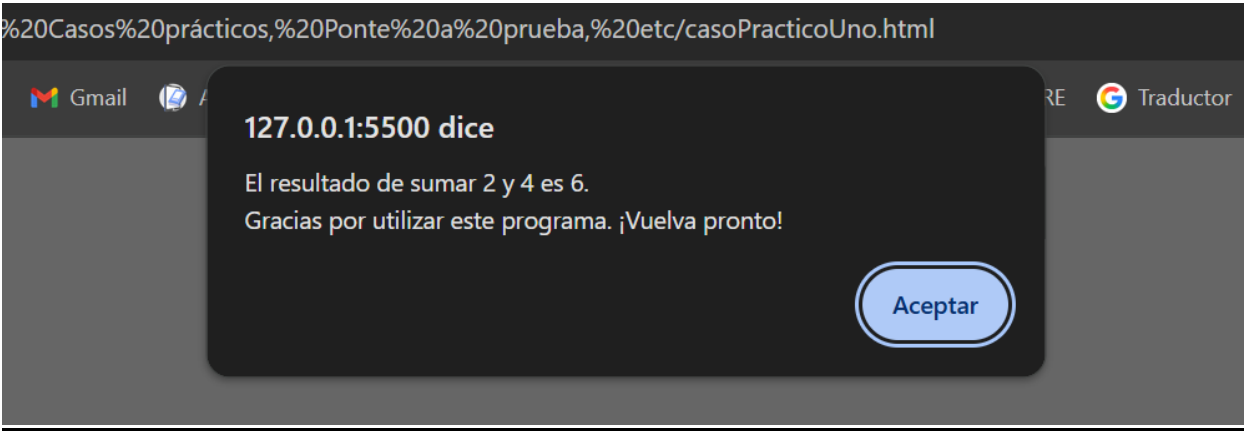
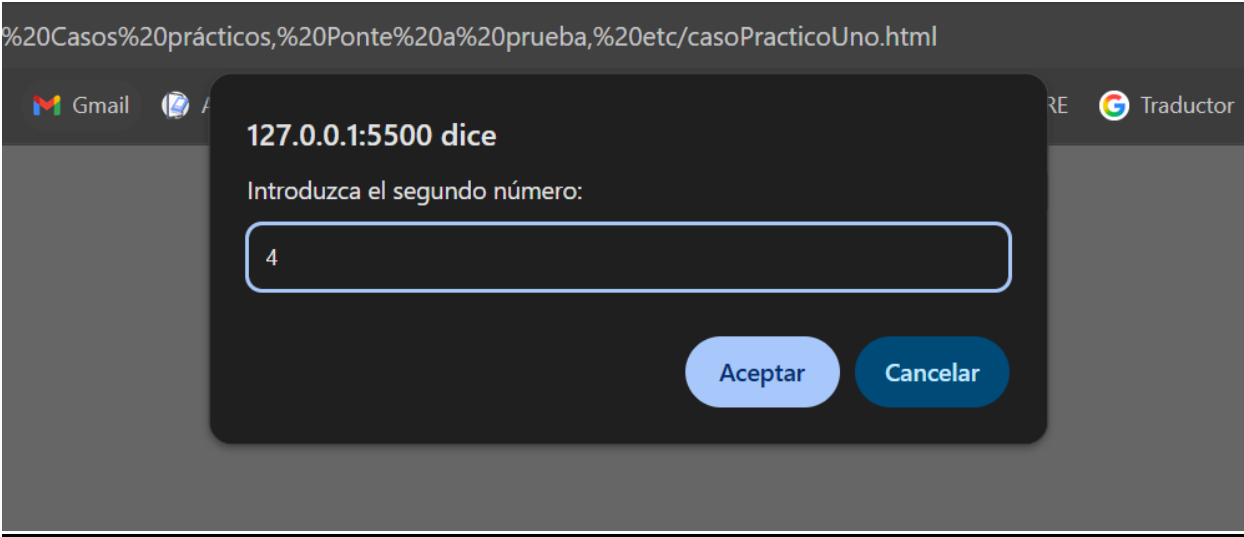
- **Caso Práctico 1 – Interacción básica y cadenas de texto:**
Programa en HTML y JavaScript que solicita dos números, los suma y muestra el resultado en un cuadro de alerta junto con un mensaje de agradecimiento.
Capturas de la pantalla del VS Code – casoPracticoUno:

```
JS index.js  casoPracticoUno.html X JS DWEC_U02_A01_01.js JS DWEC_U02_A01_02.js
U02_A01 Casos prácticos, Ponte a prueba, etc > casoPracticoUno.html > ...
1  <!-- Autor: Mario Segura Abad -->
2  <!-- Fecha: 25/09/2025 -->
3
4  <!DOCTYPE html>
5  <html lang="es">
6    <head>
7      <meta charset="utf-8">
8      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
9      <title>Caso Práctico 1 - Suma de Dos Números</title>
10   </head>
11
12   <body>
13     <h1>Programa de Suma</h1>
14     <button onclick="sumarNumeros()">Sumar Dos Números</button>
15
16     <script>
17       function sumarNumeros() {
18         // Pedimos los números al usuario
19         let numero1 = prompt("Introduzca el primer número:");
20         let numero2 = prompt("Introduzca el segundo número:");
21
22         // Convertimos los valores a números
23         numero1 = parseFloat(numero1);
24         numero2 = parseFloat(numero2);
25
26         // Comprobamos si los valores son válidos
27         if(isNaN(numero1) || isNaN(numero2)) {
28           alert("Por favor, introduzca valores numéricos válidos.");
29           return;
30         }
31
32         // Calculamos la suma
33         let suma = numero1 + numero2;
34
35         // Mostramos la alerta con dos líneas
36         alert("El resultado de sumar "+numero1+" y "+numero2+" es "+suma+".\nGracias por utilizar este programa. ¡vuelva pronto!");
37       }
38     </script>
39
```

```
40  <!-- Prueba de Autoría -->
41  <footer>
42    <p>Autor: Mario Segura Abad<br></p>
43    <p>Fecha de realización: 25/09/2025</p>
44  </footer>
45  </body>
46  </html>
```

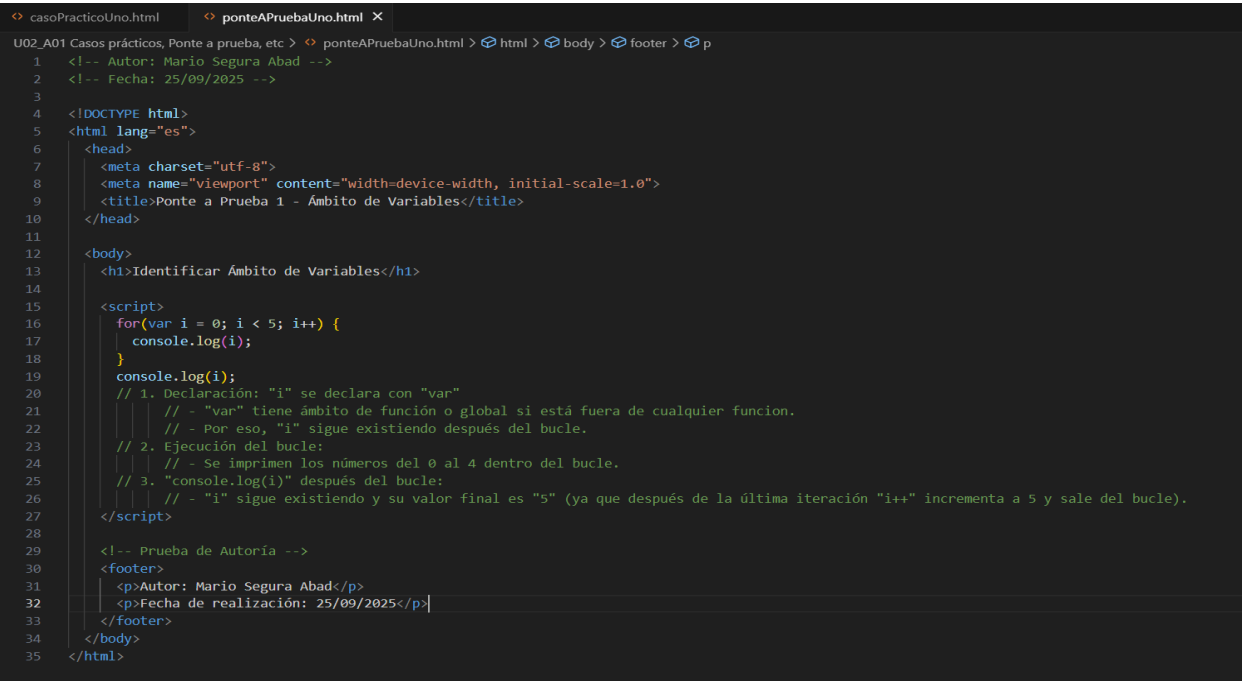
Capturas de salida por consola – casoPracticoUno:





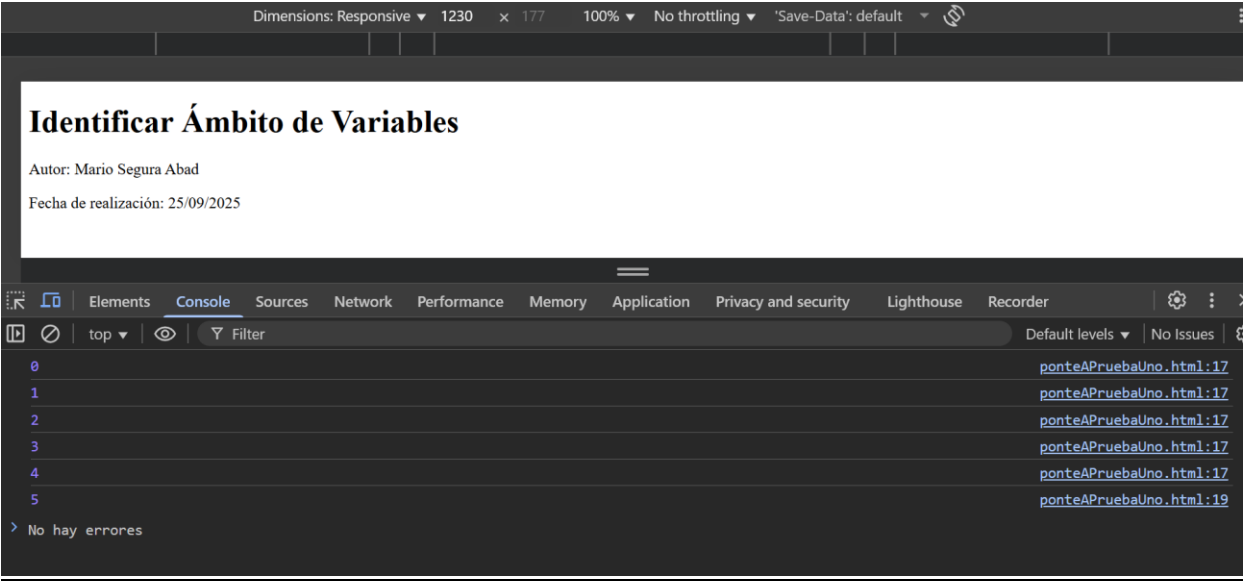
- **Ponte a Prueba 1 – Ámbito de variables:**
Análisis de fragmentos de código con var y let, indicando si generan algún tipo de error y cuál es el resultado mostrado en consola.

Capturas de la pantalla del VS Code – ponteAPruebaUno:

A screenshot of the Visual Studio Code editor interface. The active file is 'ponteAPruebaUno.html'. The code is an HTML document with a head section containing meta tags for charset, viewport, and title. The body contains a heading 'Identificar Ámbito de Variables', a JavaScript script block with a for loop and console logs, and a footer with author and date information. The script block includes comments explaining the scope of the variable 'i' and the execution of the loop.

```
1 <!-- Autor: Mario Segura Abad -->
2 <!-- Fecha: 25/09/2025 -->
3
4 <!DOCTYPE html>
5 <html lang="es">
6   <head>
7     <meta charset="utf-8">
8     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
9     <title>Ponte a Prueba 1 - Ámbito de Variables</title>
10  </head>
11
12  <body>
13    <h1>Identificar Ámbito de Variables</h1>
14
15    <script>
16      for(var i = 0; i < 5; i++) {
17        console.log(i);
18      }
19      console.log(i);
20      // 1. Declaración: "i" se declara con "var"
21      // - "var" tiene ámbito de función o global si está fuera de cualquier función.
22      // - Por eso, "i" sigue existiendo después del bucle.
23      // 2. Ejecución del bucle:
24      // - Se imprimen los números del 0 al 4 dentro del bucle.
25      // 3. "console.log(i)" después del bucle:
26      // - "i" sigue existiendo y su valor final es "5" (ya que después de la última iteración "i++" incrementa a 5 y sale del bucle).
27    </script>
28
29    <!-- Prueba de Autoría -->
30    <footer>
31      <p>Autor: Mario Segura Abad</p>
32      <p>Fecha de realización: 25/09/2025</p>
33    </footer>
34  </body>
35 </html>
```

Capturas de salida por consola – ponteAPruebaUno:



Cómo visualizarlo

- 1. Descargar o clonar el proyecto.
- 2. Abrir los archivos .html y .js en:
 - Un editor compatible (VS Code, Sublime Text, etc.).
 - O un navegador web en el caso de los archivos HTML.
- 3. Ejecutar los programas:
 - En consola, con NodeJS para los archivos .js .
 - En navegador, abriendo directamente los .html .
- 4. Revisar las capturas de ejecución incluidas en la carpeta correspondiente.

Objetivo de la práctica

- Probar y comprender el código del material teórico.
- Ejecutar y analizar scripts proporcionados en la propia tarea.
- Crear un programa interactivo en JavaScript que trabaje con cadenas y números.
- Reflexionar sobre el ámbito de las variables en JavaScript.
- Documentar correctamente cada ejercicio (como ahora) con nombre, fecha y capturas de pantalla.

CONCLUSIÓN

La realización de estos ejercicios ha servido para afianzar conceptos fundamentales de **JavaScript en entorno de navegador y consola**.

En conjunto, la práctica ha permitido afianzar conocimientos básicos de programación en JavaScript, adquirir soltura en la ejecución de scripts y valorar la importancia de la autoría y documentación en cada entrega.

Autor

Mario Segura Abad

Fecha de realización: 25/09/2025